

B 组样品制备 SOP（用剩余料，预氧化版）

静电纺丝 SiZrOC 纤维 | 含糖 2 g | 空气预氧化 220 °C | Ar 900 °C | 2026-09-22 版

0. 起点与样品定义

- 起点（本版关键）：使用 09-04 配制的剩余料——基液与已溶 PVP 的外层液 / 中层液（均尚未滴加正丙醇锆、未加糖水）。目视状态正常（透明、不拉丝）。
- 放置时间提醒：该批料配制于 09-04，至本次使用已放置约 18 天。硅烷会持续缩合、DMF 吸湿，因此必须先做第 1 步检查与试纺；若已增稠/凝胶，见 §5 的”重配方案”。
- 样品定义（B 组）：硅烷（MTMS:DMDMS = 5:1）陶瓷骨架 + PVP 纺丝助剂；中层加葡萄糖 2.00 g 与正丙醇锆 0.64 g（≈ Zr:Si 5 mol%）；三层纺丝（外-中-外）；先空气预氧化 220 °C 成壳，再 Ar 900 °C 热解 1 h。
- 用途：B 是 A（无预氧化）的对照，用来回答”预氧化能否做出致密壳/表面突起”。

1. 检查与取料（第一步，必做）

1. 目视检查每个烧杯：应为透明、无浑浊、无白色絮状、无凝胶块；
2. 挑丝检查：玻璃棒挑起看拉丝长度、挂壁厚薄、气泡悬浮时间，写进记录表；
3. 小样试纺：取 2–3 mL 液体试纺，确认射流稳定（泰勒锥稳定、无堵针/滴液）才继续；不稳则调电压/喷射距离/挤出速率；
4. 取料量：
 - 外层液：约 23.4 g（供两个外层各 10 mL + 试纺 1–3 mL）；
 - 中层液：约 12.4 g（供中层 10 mL + 试纺）；
 - 若剩料量不足，可按 §5 新配补足。

2. 加料（顺序不可颠倒）

表 1: 本次需补加的组分（其余用量沿用剩料）

步骤	组分与用量	操作要点
1	正丙醇锆 0.64 g	注射器缓慢滴入中层液，边加边搅；搅 30 min（不必延长）
2	d-无水葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL	40–50 °C 搅 5–10 min 溶清，冷却至 <40 °C；现配现用
3	上述糖水全部	加入中层液，搅 15–30 min → 30 min 内必须开纺

关键顺序：先锆、后糖水。锆遇游离水易水解析出，所以糖水（带 3 mL 水）必须最后加。

3. 纺丝

- 1. 三个 10 mL 注射器分别灌装：外层液 ×2、中层液 ×1，装全金属针头（塑料件会被 DMF 溶胀）；
- 2. 顺序（外-中-外）：外层 10 mL → 中层 10 mL → 外层 10 mL；
- 3. 挤出速率 1.5 mL/h；每层开始前试纺至射流稳定（约 5–15 min，不按体积计）；
- 4. 三层连续不中断：每层约 6.7 h，合计约 20 h（跨夜）；
- 5. 纺完连同硅油纸取下，称初重，室温平放晾置（防折叠、防沾尘、防潮）；
- 6. 记录：纺丝起止时间、环境状况（有湿度计则记数值）、液体定性黏度变化。

4. 热处理（两步，必须分开）

4.1 第一步：空气预氧化成壳（马弗炉）

表 2: 空气预氧化程序（B 组关键步骤）

段	参数	说明
升温 1	室温 → 1–2 °C/min → 100 °C，保温 30 min	先赶掉残余 DMF/水，避免冲击
升温 2	100 → 150 °C，保温 30 min	新增过渡段：葡萄糖熔点 146 °C，先熔融/脱水，避免毛细流动板结
升温 3	150 → 220 °C，保温 60 min	全程不超过 220 °C（PVP 耐氧上限较低）
降温	随炉自然降温至 <60 °C 取出	低于 60 °C 再取，避免热冲击

记录预氧化前后质量（可算出预氧化失重率）与颜色变化（应为均匀金黄/浅褐色）。操作时平铺入炉、不折叠。

4.2 第二步：Ar 气氛热解（管式炉）

- 1. 必须先降温再换气氛：预氧化样冷却至 <60 °C 后再转移入管式炉，平铺入石英舟（记录舟位编号）；
- 2. Ar 吹扫 30 min 后升温；
- 3. 程序：室温 →（200 min）→ 200 °C，保温 60 min（继续除残余溶剂）→（400 min）→ 900 °C，保温 60 min；
- 4. 自然炉冷，<100 °C 再停气取出；
- 5. 称终重、算失重率，装袋贴标签（B + 日期 + 操作者）。

5. 异常处置与重配方案

- 剩料已增稠/凝胶（拉长丝不断、挂壁厚、有胶块或浑浊）→ 不要硬纺，按下面新配：
- 加锆后出现浑浊/白色絮状 → 锆在析出，立即停止并记录，不要纺；

表 3: 单样品新配方案（剩料不可用时）

液体	用量	备注
硅烷原液	MTMS 16.67 g + DMDMS 3.33 g	加去离子水 0.2–0.4 mL （不加酸），密封磁搅过夜
基液	硅烷原液 20.00 g + DMF 20.00 g	搅 30 min，得 40 g（1:1）
外层液	基液 20.00 g + PVP 3.44 g	搅 6 h
中层液	基液 10.00 g + PVP 1.72 g	搅 6 h，第 4–5 h 滴入 0.64 g 正丙醇锆
糖水	葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL	现配现用

- 纺丝中断丝/滴液频繁 → 检查堵针与挤出速率，必要时重灌；
- 预氧化后颜色发黑/发脆 → 说明温度过高或时间过长（PVP 被氧化烧损），记录并下次降为 200 °C 保温 60 min；
- 高温后膜碎裂 → 预氧化不足或升温过快，记录实际曲线。

6. 记录表（操作者填写）

7. 交付物与后续对比要求

1. 烧结后样品（装袋、编号 B + 日期）；完整记录表；外观照片；
2. SEM 送样：表面形貌（10k–20k）+ 截面（验证壳-芯）；
3. 对比规则（与 A 样对比时）：孔隙率/孔径必须同倍率比较；直径用距离变换中位数 + IQR（不用均值）；条纹间距取 20k/15k/10k 三档平均；
4. 若条件允许，加做 EDS 线扫看 Zr 是否向表面富集（预氧化成壳的判据之一）。

表 4: 本次操作记录

项目	计划值	实际值	现象/备注
剩料放置天数	约 18 天（09-04 配）		目视/挑丝状态
外层液取用量	≈23.4 g		
中层液取用量	≈12.4 g		
正丙醇锆	0.64 g		滴加后是否浑浊
葡萄糖 / 水	2.00 g / 3.0 mL		糖水是否澄清
开纺前糖水加入时刻			是否 30 min 内开纺
纺丝起止时间			是否连续（~20 h）
初重 / 预氧化后重			预氧化失重率
预氧化颜色	金黄/浅褐		
终重（热解后）			总失重率
热解程序	200 min → 200 °C 保温 1 h; 400 min → 900 °C 保温 1 h		舟位编号